Tema 62 – Dificultades y problemas en los aspectos matematicos basicos y en las operaciones elementales de calculo: intervención educativa

Santiago hace 8 años

0.- INTRODUCCION.

1.- DIFICULTADES Y PROBLEMAS EN LOS ASPECTOS BASICOS Y EN LAS OPERACIONES ELEMENTALES DE CALCULO: INTERVENCION EDUCATIVA.

Exigencias madurativas del pensamiento lógico-matemático.

Principales dificultades relacionadas con las matemáticas básicas y las operaciones elementales de cálculo.

Causas de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas.

Intervención educativa en las matemáticas básicas y en las operaciones elementales de cálculo.

Diagnóstico de las dificultades matemáticas.

Intervención educativa.

Intervención educativa en aspectos matemáticos básicos.

Intervención educativa en la numeración.

Intervención educativa en las operaciones elementales y resolución de problemas básicos.

Recursos didácticos para la intervención educativa en el área matemática.

3.- BIBLIOGRAFIA.

0.- INTRODUCCION.

El área de Matemáticas es, en la práctica, uno de los ejes claves, junto con el lenguaje, de todo currículo oficial tanto en Primaria como en Secundaria. Su importancia radica en la contribución del razonamiento matemático en el desarrollo cognitivo del alumno y en la transferencia y utilidad de las nociones matemáticas y de cálculo en la vida social normal del alumno y en su vida posterior de adulto.

El aprendizaje de las Matemáticas es uno de los factores que más dificultades y fracasos escolares ocasiona. Dichos problemas son frecuentes a cualquier edad.

Suele haber acuerdo entre los estudiosos del tema al considerar las dificultades numéricas y matemáticas como aquellas que están relacionadas con la escritura de los números y de las operaciones numéricas, con su lectura y/o con su conceptualización. Todas estas dificultades podrían considerarse específicas, conformando así una entidad de "discalculia". De acuerdo con la definición aceptada de dificultades de aprendizaje, los niños con dificultades numéricas y matemáticas muestran una inteligencia normal, no tienen problemas emocionales graves, ni deficiencias sensoriales, aunque sí un rendimiento escolar por debajo del que le correspondería por su edad y con bajas puntuaciones en las pruebas de rendimiento numérico y matemático.

Estas dificultades y fracasos a lo largo de la escolaridad, llegan a ocasionar, en muchos alumnos, verdadera aversión y miedo a las Matemáticas, aversión y miedo que les condiciona para posibles estudios posteriores.

A lo largo del tema vamos a reflejar las principales dificultades y problemas en los aspectos matemáticos básicos y en las operaciones elementales de cálculo, analizando las posibles causas y finalizaremos con una serie de sugerencias de intervención educativa.

1.- DIFICULTADES Y PROBLEMAS EN LOS ASPECTOS MATEMATICOS BASICOS Y EN LAS OPERACIONES ELEMENTETALES DE CALCULO.

EXIGENCIAS MADURATIVAS DEL PENSAMIENTO LOGICO-MATEMATICO.

Los factores que inciden en los aprendizajes escolares son múltiples: percepción visual y auditivas, vocabulario, capacidad de abstracción, etc. Las matemáticas, su aprendizaje exige una serie de memorizaciones, de mecanismos operativos y automatizaciones sin los cuales es muy difícil que el alumno se enfrente al programa con plenas garantías de éxito.

El desarrollo lógico-matemático está determinado por:

– La adquisición de las nociones de conservación y reversibilidad, a partir de las cuales se desarrolla la noción de número.

– La adquisición de los conceptos de espacio y tiempo, sobre los que se construye el edificio de las matemáticas.

– El desarrollo del lenguaje en general, y especialmente del lenguaje de símbolos y signos que es necesario para operar.

– El desarrollo de las funciones de atención y memoria.

La noción de número es alcanzada por el niño de forma gradual en función del desarrollo cognitivo y en relación con las nociones de cantidad, constancia y reversibilidad, las cuales se adquieren a través de la acción al igual que cualquier otro conocimiento.

A medida que aumenta su maduración neuropsíquica, el niño va estableciendo una serie de relaciones entre él y el mundo exterior, entre los objetos, etc.; que le van a proporcionar nuevos conocimientos. A través del cambio de lugar y de posición de los objetos y de la invariabilidad de éstos con dichos cambios, el niño poco a poco va a ir adquiriendo la noción de conservación. Con sus desplazamientos hacia un lugar determinado y vuelta al punto de partida va estableciendo los rudimentos de la noción de reversibilidad.

Estas conductas de localización y búsqueda de un objeto constituye la base inicial sobre la que se va a desarrollar el pensamiento lógico-matemático.

La manipulación de objetos (agrupaciones, separaciones, etc.), hasta aproximadamente los 2 años, va a dar lugar a una actividad preoperatoria. A partir de esta edad y hasta los 7 años, toda esta actividad se va a convertir en pensamiento operativo, ligado y dependiente de lo concreto. Opera con los

objetos clasificándolos según color, forma, tamaño, etc.; percibe cualidades que le permiten establecer diferencias, etc. De esta manera va estableciendo relaciones de equivalencia de color, de forma, de tamaño y de cantidad.

Hacia los 7 u 8 años el niño sabe que una cantidad no varia, cualquiera que sean las modificaciones que se introduzcan en su configuración total (noción de conservación).

Comprende que un grupo determinado de objetos son los mismos ya estén todos juntos, ya repartidos en pequeños subgrupos; es decir, no es el espacio que ocupan lo que determina su cantidad.

Comprueba que las manipulaciones que hace con ellos puede hacerlas también en sentido inverso (noción de reversibilidad).

Las anteriores son las propiedades que caracterizan al número: está compuesto de unidades, y cualquier operación que se haga con él puede invertirse. Cuando un alumno ha adquirido estas nociones su pensamiento se estructura de forma que no necesita producir los movimientos para comprenderlos sino que le permite captar relaciones entre los mismos a través de una representación mental de las acciones.

La conservación de la cantidad se ha señalado que se adquiere hacia los 7 u 8 años; sin embargo, la adquisición de la noción de

conservación del peso y del volumen no se va a producir hasta los 9-10 y 11-12 respectivamente, y todo ello a través de numerosas y variadas experiencias.

Al igual que las nociones de conservación y reversibilidad, la adquisición de los conceptos de espacio y tiempo son básicos para la comprensión de las matemáticas.

El conocimiento del espacio tiene su origen en el propio cuerpo; ya que éste es el único punto de referencia que en un principio tiene el niño. Hasta los 6 años no se forma una concepción de sí mismo como objeto distinto de los demás.

Antes de los 7 u 8 años el niño no capta que una forma o una línea permanecen iguales aunque cambie su posición en el espacio. Es a partir de los 7 años cuando, al igual que va adquiriendo la noción de constancia de la cantidad, adquiere la de la constancia de las formas espaciales independientemente de su posición.

La concepción del tiempo es aún más compleja que el del espacio y ello en gran medida por la subjetividad con que se valora al mismo. Al principio el niño tiene solo ciertas impresiones relacionadas con situaciones vitales importantes. Hacia los 4 años los niños pueden distinguir ya la mañana de la tarde, en función de las actividades que realiza durante una y

otra. A los 6 años comprende ya lo que significa tener un número determinado de años y que debe añadir uno mas cada año que pasa, aunque no tiene todavía una idea clara de la duración de este período de tiempo. Los momentos en que está dividida su vida (comer, dormir, levantarse, etc.) le marcan un ritmo que le proporciona las pautas necesarias para medir el tiempo.

A los 7 u 8 años puede aprender los días de la semana y los meses del año. Hasta los 9 o 10 años no sabe explicar el significado de cada una de las manecillas del reloj.

El lenguaje es esencial para el aprendizaje de las matemáticas. L.S. Vygotsky, los procesos cognitivos superiores dependen en gran medida del lenguaje como medio de interacción social.

En primer lugar el niño domina el lenguaje usual (oral) y posteriormente accede al otro lenguaje más específico y más simbólico que es propio de las matemáticas; previamente a éste se desarrolla incluso el lenguaje escrito. Se aprende el lenguaje escrito antes que el matemático y ello porque el primero tiene una equivalencia más directa con el lenguaje hablado.

El aprendizaje de los conceptos incluidos dentro del área de matemáticas exige, el desarrollo de dos funciones cognitivas necesarias en todo aprendizaje: la atención y la memoria. Al

diseñar una determinada situación de aprendizaje, hay que tener en cuenta los mecanismos que rigen estas funciones cognitivas básicas.

Los contenidos matemáticos hay que tratar de presentarlos de forma agradable y lúdica de forma que supongan un estímulo para su atención; esto se conseguirá si desde el comienzo se hace explícita su funcionalidad para la vida cotidiana. Se favorece la memorización si los nuevos aprendizajes se presentan en conexión con los conocimientos previos que ya posee el alumno.

1.2. PRINCIPALES DIFICULTADES RELACIONADAS CON LAS MATEMATICAS BASICAS Y LAS OPERACIONES ELEMENTALES DE CALCULO.

Farnham-Diggory, 1980, discalculia “una incapacidad para realizar operaciones de aritmética que no consiste solamente en olvidar algunos números o reglas, estamos lejos de conocer exactamente la magnitud del problema”.

Giordano (1976) define la discalculia como aquella dificultad específica en el proceso de aprendizaje del cálculo, que se observa entre los alumnos de inteligencia normal, no repetidores de grado y que concurren normalmente a la escuela primaria pero que realizan deficientemente una o más

operaciones matemáticas. Tres causas fundamentales y una determinante en la aparición de la discalculia:

Causa lingüística: aparición tardía del lenguaje.

Causa psiquiátrica: hipermotividad.

Causa genética: existencia de parientes cercanos con dificultades para las matemáticas.

La causa determinante: la causa pedagógica.

Hecaen hace referencia a tres tipos de discalculias:

Dificultad para el aprendizaje de los signos numéricos que suele presentarse unida a problemas de lenguaje oral y escrito (alexia y agrafia de cifras).

Dificultad para adquirir los automatismos necesarios para realizar las operaciones aritméticas (anaritmia) que también acompaña a alteraciones del lenguaje.

Dificultad para ordenar los números de acuerdo con una estructura espacial, conservando el principio del cálculo (discalculia espacial).

Fernández y otros (1980) distinguen la existencia de una discalculia primaria en sujetos con lesión cerebral y una

discalculia secundaria como manifestación de otro trastorno general.

El Diccionario de las Ciencias de Educación de ediciones Santillana (1983) define la discalculia como “dificultad para el aprendizaje del cálculo y de los conceptos matemáticos básicos en sujetos que presentan un nivel de inteligencia normal”.

La discalculia afecta a la interpretación y utilización de los símbolos numéricos, a las nociones de cantidad, a las nociones que subyacen bajo el número y a la automatización de las operaciones.

Luceño (1986) distingue dos grandes grupos de alumnos que presentan trastornos de aprendizaje del cálculo:

Trastornos asociados a problemas afectivos y de la personalidad. Alumnos que presentan una inhibición manifiesta bien por un bloqueo verbal o en bloqueo ejecutivo consecuencia de una enseñanza prematura y mal aceptada y una excesiva presión familiar y/o escolar.

Trastornos asociados a disarmonía en la evolución de la actividad cognoscitiva. Se diferencian dos formas:

Trastornos de la orientación espacial (dispraxia).

Trastornos de la orientación temporal.

Junto a estos dos grandes grupos, Luceño, también considera el de los “dispedagógicos”.

Llopies (1986) describe los siguientes síntomas típicos:

En la adquisición de las nociones de cantidad y número:

El sujeto no establece una asociación número-objeto, aunque cuente mecánicamente.

No entiende que un sistema de numeración está compuesto por grupos iguales de unidades, y que cada uno de estos grupos forma una unidad de orden superior.

No comprende el significado del lugar que ocupa cada cifra dentro de una cantidad. A medida que las cantidades son mayores, y si tiene ceros intercalados, la dificultad aumenta.

Transcripción gráfica:

No memoriza el grafismo de cada número, y por tanto le cuesta reproducirlo.

Los hace en espejo, de derecha a izquierda, y con la forma invertida.

Confunde los dígitos cuyo grafismo es de algún modo simétrico, como el 6 y el 9.

Le cuesta hacer seriaciones, dentro de un espacio determinado y siguiendo la dirección lineal izquierda-derecha.

En las operaciones matemáticas:

-Suma: comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta automatizarlo. No llega a sumar mentalmente, ya que necesita una ayuda material para efectuarla.

Mala colocación de las cantidades para efectuar la operación.

Incomprensión del concepto de “llevar”.

Empezar las operaciones por la izquierda, etc.

-Resta: exigen un proceso mucho más complejo que la suma, ya que además de la noción de conservación, el niño debe de tener asimilada la de reversibilidad.

Restan sistemáticamente la cifra menor de la mayor, sin tener en cuenta si está arriba o abajo.

Cuando tienen que llevar, no saben dónde deben añadir lo que llevan, sí al minuendo o al sustraendo.

Colocan mal las cantidades.

Empiezan a efectuar la operación por la izquierda.

Confunden los signos, haciendo una por otra (resta por suma) o mezclando las dos en una sola.

El cero en el minuendo cuenta como nada.

-Multiplicación:

No entraña tanta dificultades como la resta por ser, al igual que la suma, una operación directa.

En la multiplicación, los principales obstáculos son la memorización de las tablas y el cálculo mental.

-División:

En ella se combinan las tres operaciones anteriores:

En el dividendo no sabe si empezar a contar cifras por la derecha o por la izquierda.

En el divisor le cuesta trabajar con mas de una cifra.

No coloca ceros en el cociente, etc.

Entre los principales problemas o dificultades que pueden ocasionar fallos en el aprendizaje de los aspectos matemáticos básicos; podemos considerar los siguientes:

Retraso o dificultades en el dominio de las operaciones mentales implicadas en el proceso matemático:

– Clasificación.

– Seriación.

– Indusión.

– Ordenación y secuencia.

– Correspondencia término a término.

– Equivalencia.

– Conservación.

– Percepción y orientación-temporal.

– Reversibilidad.

Desconocimientos de conceptos básicos necesarios para la comprensión del lenguaje matemático. Conceptos básicos referidos a cantidad, espacio, tamaño, orden, …

Problemas de asociación número-cantidad: muchos alumnos aprenden a contar de forma mecánica, pero no acaban de dominar la asociación de número-cantidad y viceversa.

Si a este problema de asociar número-cantidad unimos la confusión de números, las dificultades de lectura y escritura de cantidades, etc, nos encontramos con serios problemas para

avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en general y de la operatoria en particular.

A.- Errores y dificultades en las operaciones elementales.

Aunque los errores específicos de cada alumno deben estudiarse de forma individualizada, es útil conocer cuales suelen ser los errores típicos en los alumnos. Cuatro categorías de errores:

Operación equivocada: el alumno resta cuando debería sumar.

Error de cálculo obvio: el alumno aplica la operación correcta pero se equivoca al evocar un principio matemático básico.

Algoritmo defectivo: cuando no facilita la rs correcta.

Respuesta al azar: en una rs al azar no hay ninguna relación aparente entre el proceso de resolución del problema y el problema en sí.

Errores visuales: en la adición, sustracción, multiplicación y división, en estas operaciones al resolver los problemas de cálculo.

– Suma y Resta:

Errores frecuentes al copiar las cifras.

Error en la operación básica.

Todos los dígitos se suman juntos.

Contar para hallar la suma o la resta.

Los dígitos se suman o restan de izquierda a derecha.

Escribir en el resultado el número que se lleva de una columna a otra.

Se olvida de sumar o restar el número que se lleva.

Mala colocación de las cifras en su lugar correspondiente tanto al colocar los números previamente a la operación o al ir escribiendo el resultado. Es más frecuente cuando los dos sumandos o el minuendo y substraendo tienen distinto número de cifras.

El número más pequeño se resta del número mayor sin tener en cuenta el lugar que ocupa el número. El minuendo, de arriba, puede ser restado del substraendo, de abajo, o viceversa.

– Multiplicación:

Falta de conceptualización y memorización de las tablas de multiplicar.

Olvidarse de agregar el número que se lleva.

Errores en la suma después de haber multiplicado bien.

Errores debido al cero en multiplicando o multiplicador.

– División:

Error en la operación básica.

Coger del dividendo igual número de cifras que el divisor siendo éste mayor.

Errores en la resta o multiplicación.

Hallar un resto superior al divisor y restárselo.

Olvidar el cociente por sucesivas multiplicaciones.

Olvidar al resto al seguir dividiendo.

Se omite el cero en el cociente.

B.- Errores y dificultades en la resolución de problemas.

Desconocimiento del vocabulario o conceptos básicos que se encuentran en el enunciado del problema y que su comprensión es imprescindible para seleccionar la realización de una u otra operación.

Dificultades en la lectura del enunciado del problema.
Dificultades de comprensión lectora en general.

Fallos en la ordenación de las partes del problema y en el proceso a seguir: qué conozco, qué cambia, qué debo averiguar.

Razonamiento respecto a la operación u operaciones que deben realizarse.

Errores al realizar las operaciones oportunas.

No darse cuenta del absurdo o imposibilidad lógica del resultado obtenido.

1.3. CAUSAS DE LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS.

Riviere. Las posibles causas organizadas en cuatro grupos:

Alteraciones neurológicas.

Bases psicológicas.

Enfoque cognitivo.

Otras causas.

Alteraciones neurológicas:

– Cohn (1961-1971). Formuló la hipótesis de que las dificultades de aprendizaje de las matemáticas formarían parte de una disfunción lingüística, más general, producida por una falta de coordinación de diversos síntomas neurológicos complejos.

– Kosc (1974). La “discalculia evolutiva” se debía a una alteración genética o cognitiva de las zonas cerebrales, que

constituyen el sustrato anatómico-fisiológico de las capacidades matemáticas.

– Henschen (1919) reportaba casos de “ceguera de números o acalculia” atribuida a lesiones de los 4 lóbulos: occipital, frontal, temporal y parietal.

– Goldstein (1948) sugiere lesiones en la región occipital, lo que acarrearía trastornos en los aspectos visuales: incapacidad para copiar o reproducir números, a causa de los problemas en organización espacial y discriminación visual.

– Luria (1977) describe la discalculia parietal que básicamente afecta a la habilidad para memorizar números, alienar filas de números, ordenar números en orden de magnitud, contar hacia atrás, contar números pares e impares y manipular símbolos operacionales.

B)Bases psicológicas.

Rourke (1982) señala que los niños con dificultades para las matemáticas tienden a ser deficientes en:

Organización viso-espacial y síntesis.

Coordinación psicomotora fina.

Habilidades tacto-perceptuales finas.

Formación de conceptos.

Habilidades de solución de problemas.

Sus habilidades mecánicas de cálculo pueden ser adecuadas, pero pueden mostrar problemas en el cambio de una tarea a otra mientras realizan operaciones de cálculo. Pueden mostrar dificultades en la comprensión o aplicación de las operaciones básicas para solucionar problemas.

C)Enfoque cognitivo.

El enfoque cognitivo nos ayuda a entender un principio fundamental: que frecuentemente los errores no son ilógicos, sino que presentan la rs a la aplicación de ciertas reglas que, aunque no sean correctas, implican en sí mismas la posesión de una determinada competencia lógico-matemática.

Los niños con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas pueden presentar dos tipos diferentes de perfiles cognitivos:

Un grupo de niños que presentan dificultades para el aprendizaje de las matemáticas en un contexto más general, caracterizado por problemas de lectura.

Otro grupo de niños con dificultades de aprendizaje de las matemáticas cuyas habilidades de lectura son normales.

Estos últimos presentan gran cantidad de problemas -no solo matemáticos- descritos por Kinsbourne y Warrington (1986): sus bajos rendimientos en pruebas aritméticas suelen acompañarse de:

Problemas de memoria a corto plazo.

Dificultades de coordinación oculo-manual.

Lentitud en los trabajos escritos.

Puntuaciones bajas en el subtest de códigos de la prueba de Weschler.

El enfoque cognitivo ha sido más eficaz que el neurológico para explicar las dificultades del aprendizaje de las matemáticas y ayudar a resolverlas.

Riviere, si conocemos los procesos mentales, que se emplean para efectuar una operación de sumar, o las estructuras intelectuales que deben poseer el alumno para realizarla, podremos comprender mejor sus fallos y ayudarle a corregir sus errores.

El enfoque cognitivo puede caer en el error de considerar al niño como una máquina u ordenador y olvidar los componentes emocionales de gran importancia. Los procesos de matemáticas, como todo aprendizaje, se producen

normalmente en condiciones de interacción, en situaciones de relación comunicativa: el niño no es solo un sistema de procesamiento de información, sino un ser social que se comunica con el profesor y los compañeros en una situación educativa.

A pesar de los errores, el enfoque cognitivo tiene las siguientes ventajas:

Se basa en análisis sutiles del funcionamiento mental de la persona que hace matemáticas.

Establece una relación profunda entre los errores y los procesos normales de aprendizaje y adquisición del conocimiento.

Se aplica a todos los alumnos.

Concibe a los alumnos como sistemas activos de desarrollo del conocimiento.

D)Otras causas.

Contexto sociofamiliar: aunque sus condiciones neurológicas, psicológicas y cognitivas sean normales, muchos alumnos presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas debido al contexto desfavorable en que se mueven que puede ocasionar:

Ambiente poco propicio para el estudio en general.

Bajo nivel de expectativas personal y familiar.

Escasa preparación cultural y académica.

Absentismo escolar.

Posible cambio frecuente de centro.

Falta de recursos materiales necesarios para el estudio.

Etc.

Proceso de enseñanza inadecuado.

Unos objetos y contenidos generales pensados en la medida inexistente de la clase, sin tener en cuenta las diferencias madurativas y de competencia curricular de los alumnos, y sin tener un significado efectivo para muchos de los alumnos.

Una metodología verbalista, poco activa, memorística, no potenciadora del desarrollo de los procesos cognitivos y no anclada en las experiencias y en el contexto en el que se desenvuelve el alumno.

Un estilo de enseñanza del profesor autoritario, frío, poco motivador y con un rol de controlador, examinador y de encargado de poner notas, mas que de asesor y colaborador del alumno ante las dificultades que se le van presentando en el

aprendizaje de las operaciones elementales, de los conceptos matemáticos básicos y de la resolución de problemas.

1.4. INTERVENCION EDUCATIVA EN LAS MATEMATICAS Y EN LAS OPERACIONES ELEMENTALES DE CALCULO.

– Diagnóstico de las dificultades matemáticas.

El enfoque cognitivo: los propios errores de los alumnos nos pueden servir de ventana para descubrir las estrategias erróneas del pensamiento matemático infantil.

Dentro de un enfoque más tradicional tenemos varios procedimientos para hacer un adecuado diagnóstico de las dificultades matemáticas:

– Tests de conocimientos y aptitudes: incluyen secciones dedicadas a áreas académicas específicas como el vocabulario, lectura, ortografía, matemáticas, etc. La sección de matemáticas puede estar dividida en razonamiento numérico, cálculo, etc. La información que da este tipo de pruebas suele ser escasa y hay que completarla con otros procedimientos de diagnóstico.

– Test de diagnóstico específico para determinar el nivel de ejecución matemática: no hay ninguna prueba de diagnóstico que evalúe todas las dificultades matemáticas. El examinador debe decidir el propósito de la evaluación y escoger el test mas

adecuado. Las puntuaciones cuantitativas no resultan útiles para desarrollar un programa sistemático de instrucción, la mayoría de estos test tienen criterios de referencia.

– Evaluación informal: implica examinar muestras de trabajo diario de alumnos o utilizar pruebas confeccionadas por el profesor mismo. Permite al profesor probar numerosas formas de habilidades específicas. Puede determinar la comprensión de conceptos matemáticos por parte del alumno a nivel concreto, semiconcreto y abstracto. La evaluación informal es una de las formas eficaces para determinar la instrucción y ayuda que precisan los alumnos a título individual. El tipo de prueba que escoja el profesor dependerá del motivo de la evaluación.

– Identificar los factores contribuyentes:

Instrucción y competencia curricular inadecuadas.

Habilidades prerrequisito escasas.

Inadaptación social o escolar.

Impedimientos visuales o auditivos.

Trastornos emocionales o inadaptación personal.

Retraso mental.

Déficits o problemas en:

Lecto-escritura y lenguaje en general y en conceptos matemáticos en particular.

Atención.

Discriminación viso-espacial.

Integración sensorial.

Formación de conceptos.

Solución de problemas que requieren un razonamiento inductivo y deductivo y la habilidad para manejar abstracciones.

Etc.

Una vez realizado el diagnóstico bien a través de test estandarizados, bien a través de una evaluación informal o de ambas, es necesario, establecer y desarrollar una hipótesis sobre la naturaleza del problema.

Esta hipótesis aporta el fundamento para tomar decisiones sobre las características o estilo de aprendizaje del sujeto y nos ayuda a seleccionar objetivos instruccionales apropiados y adecuar los procedimientos de enseñanza e intervención educativa a las necesidades y habilidades del alumno.

– Intervención educativa.

Riviere (1991) el profesor de matemáticas puede tratar de acercarse a un modelo didáctico que convierta el aprendizaje en una tarea significativa y motivadora para sus alumnos.

Esta metodología significativa y creativa es un proceso lento, lo cual choca con las prisas por unos programas recargados en exceso que impiden a los profesores hacer uso de la rica gama de recursos y actividades posibles que facilitan el aprendizaje incluso a los alumnos que aprenden mas lentamente.

Contenidos curriculares para los alumnos con dificultades de aprendizaje de matemáticas, Biggs (1995):

1.- Dar importancia a la adquisición de conceptos y la resolución de problemas que a calculos abstractos, pero sin descuidar el recuerdo de los hechos numéricos.

2.- Planificar las actividades dando a los niños la oportunidad de experimentar las matemáticas en acción y aclarando previamente el propósito de cada actividad.

3.- Emplear períodos de prácticas breves pero frecuentes cuando se enseña conceptos complejos.

4.- Proporcionar una experiencia múltiple mediante formas de representación diversas y materiales variados y motivadores.

Estimular la interacción y reflexión conjunta entre los niños con dificultades matemáticas y los alumnos “buenos matemáticos”. A menudo el lenguaje entre iguales es mas accesible a los niños que el del profesor.

Emplear materiales atractivos y fomentar un aprendizaje más basado en la resolución de problemas que en cálculos escritos.

Utilizar y aplicar la autoinstrucción en la enseñanza de alumnos con dificultades de aprendizaje en el área matemática, Miranda Casas (1989).

La autoinstrucción proporciona estrategias sobre como proceder, centrando la atención sobre los aspectos relevantes de la tarea. Aprende que la tarea depende de sí mismo, de su propia actuación. Adquiere estrategias de autocorrección, las cuales reforzarán en el niño la creencia de que el fracaso puede controlarse, lo cual generará una actitud de persistencia hasta conseguir la rs correcta, en lugar de adoptar un estilo pasivo de aprendizaje.

La forma de realizar el entrenamiento autoinstruccional sigue la siguiente frecuencia:

1.- Educador realiza la operación mediante la autoinstrucción en voz alta, actuando como modelo.

2.- Educador y estudiante realizan juntos el problema o la operación aritmética que constituye la tarea, usando autoinstrucciones manifiestas, en voz alta.

3.- El alumno realiza la operación igualmente en voz alta.

4.- Repite la operación, esta vez con autoinstrucciones en forma de susurro o atenuadas.

5.- Finalmente el alumno ejecuta el cálculo mediante autoinstrucciones encubiertas, es decir sin hablar.

Al llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, el profesor debería de tener en cuenta una serie de principios: (Luceño, 1986).

1.- El contexto problemático debe ser la etapa inicial del proceso de aprendizaje.

2.- El proceso didáctico debe ir de lo concreto a lo abstracto.

3.- El profesor ha de ser un diseñador de situaciones de aprendizaje que lleven al alumno al autodescubrimiento.

4.- Los principios de variabilidad perceptiva, variabilidad dinámica y secuencialización deben orientar la presentación de contenidos y actividades.

5.- El profesor deberá crear situaciones de aprendizaje que estimulen el conocimiento divergente.

– Intervención educativa en aspectos matemáticos básicos.

Lo primero que ha de tener en cuenta un profesor es que, antes de trabajar las operaciones elementales de cálculo, el alumno debe estar maduro al respecto y haber asimilado los procesos mentales que conducen a la comprensión de la noción de número y son la base de la actividad matemática.

Estas nociones fundamentales a dominar son:

– La clasificación.

– Seriación.

– Inclusión.

– Ordenación y secuencia.

– Correspondencia.

– Equivalencia.

– Conservación.

– Percepción.

– Reversibilidad.

– Orientación espacio-temporal.

– Etc.

Aunque estas nociones van siendo adquiridas por el niño a lo largo de su desarrollo madurativo, el profesor ha de asegurarse de que el niño las adquiere y posee en el grado adecuado (según los objetivos y contenidos a trabajar), realizando una serie de actividades al respecto, acompañadas de un lenguaje y vocabulario comprensible. Actividades:

Manipular objetos observando y describiendo sus cualidades.

Observar las semejanzas y diferencias de los objetos estableciendo pequeños esquemas de clasificación.

Observar y manipular objetos estableciendo relaciones de igualdad y diferencia.

A través de la noción de conjunto, trabajar la noción de pertenencia.

Experimentar y comprobar con materiales al uso como permanece la cantidad de materia aunque cambie su forma externa.

Descomponer un objeto en partes y ver como uniendo las partes se recompone el todo y viceversa.

Realizar seriaciones sencillas.

Paralelamente a este tipo de ejercicios, el profesor debe trabajar con todos los alumnos y de modo especial con aquellos que presenten dificultades de aprendizaje en matemáticas aquellas áreas o factores que puedan estar ocasionando una serie de trastornos generales que inciden directa o indirectamente en el aprendizaje matemático.

Actividades:

La maduración de funciones en general.

El desarrollo del área psicomotriz y la grafomotricidad.

El desarrollo de la atención y memoria.

La maduración prenumérica.

– Intervención educativa en la numeración.

El concepto de número y la capacidad de contar exige un proceso complejo que requiere la adquisición y dominio de las nociones o procesos mentales; sobre todo de los conceptos de seriación, clasificación y correspondencia biunívoca. Todos los ejercicios y actividades que se realicen para la adquisición de dichas nociones están favoreciendo el aprendizaje y comprensión de la numeración.

Piaget (1962). La construcción del concepto número es el resultado de la unión de los conceptos de seriación, clasificación y correspondencia biunívoca.

No se debe olvidar el aprendizaje y comprensión del vocabulario básico, relacionado con la numeración; muchos-pocos; algunos-ninguno; mayor-menor; antes-despues; etc.

Pasos que normalmente atraviesa el niño en el aprendizaje de la numeración:

1.- Aprende el nombre de los números.

2.- Cuenta los objetos que forman un conjunto dentro de una colocación fija..

3.- Cuenta los objetos que forman un conjunto con independencia de su posición espacial.

4.- Abstraer globalmente el número sin necesidad de contar uno a uno los elementos (siempre que el número sea pequeño).

5.- Ordena y compara cantidades diferentes.

Orientaciones educativas referidas al aprendizaje de la numeración:

Comenzar el aprendizaje de la numeración manipulando pequeños objetos y con actividades centradas en el propio

cuerpo.

Relacionar las actividades con situaciones reales del alumno para que vea la utilidad de las matemáticas.

Repetir de varias formas y con diversos materiales los ejercicios para que interiorice la noción y concepto de número.

Presentar cada número de forma verbal y gráfica para que vaya asociando la grafía con las cantidades y viceversa.

Presentar cada número con el anterior + 1, de forma manipulativa y representativa.

Utilizar todo tipo de experiencias y materiales para aprender a contar, hasta que paulatinamente puedan hacerlo mentalmente.

Al abordar el aprendizaje de las decenas, tratar de que los alumnos comprendan desde el principio el valor posicional de las cifras y el valor que representan en función de dicho lugar.

Lo mismo cuando se aborde el concepto de centena, millar, etc. El vocabulario matemático (unidad, decena,…) no conviene introducirlo hasta que no se adquiera y asimile dichos conceptos.

– Intervención educativa en las operaciones elementales y resolución de problemas básicos.

A)

Según Piaget, una operación es una “acción interiorizada”, es decir,un proceso mediante el cual se realiza, mentalmente, una manipulación de una manera económica, más fácil de realizar que de manera real.

El problema psicopedagógico, según G. Mialaret, consiste en llegar a una conexión entre una actividad determinada, real o imaginaria y su traducción a un cierto lenguaje que utiliza sus propios signos (+, -, x, 🙂 y sus fórmulas propias.

En el aprendizaje de los procesos básicos operatorios se deben establecer los siguientes objetivos generales:

Comprender la operación.

Aprender su mecánica con agilidad y rapidez mental.

Aplicarla en la resolución de problemas.

La comprensión de la operación en sí misma conlleva:

La comprensión de conceptos tales como agrupar, añadir, sustraer, quitar, disminuir, repetir, sumandos; partir, distribuir

etc. Según se trate de la suma, resta, multiplicación o división respectivamente,

Conocer tanto el vocabulario como los símbolos gráficos típicos de cada operación (suma, minuendo, divisor, etc., +, -, x, :, (,) de decimales.

El aprendizaje de la mecánica de la operación ha de tener en cuenta las siguientes orientaciones didácticas:

Aprendizajes previos necesarios: numeración, manipulación de objetos trabajando los conceptos de añadir, quitar, etc., concepto espacio-temporales.

Simultanear la suma y su inversa la resta. Trabajar la multiplicación como suma abreviada y la división como contraria a la multiplicación.

Ha de trabajarse la mecánica de las distintas operaciones con soportes manipulativos y variedad de actividades y juegos didácticos para no caer en la monotonía del memorismo puro y la repetición.

Aplicabilidad de cada operación resolviendo simultáneamente pequeños problemas de la vida cotidiana que den sentido y funcionalidad a dicho aprendizaje.

Trabajar las distintas operaciones siguiendo un orden gradual de dificultades sin dar saltos en el vacío y sin quedar lagunas.

Un posible orden gradual de los distintos pasos a seguir en el aprendizaje de las operaciones elementales:

Suma:

Sumar dígitos.

Llevando en unidades.

Llevando en decenas.

Sumar con margen izquierdo irregular.

Resta:

Restar dígitos.

Llevando en unidades.

Llevando en decenas.

Restar con un cifra menor en substraendo.

Aparición del cero en substraendo, resto y minuendo.

Multiplicación:

Multiplicar dígitos.

Llevando de unidades a decenas…

Aparición de cero en el multiplicando.

Llevando en lugares ocupados por ceros.

Llevando en la última cifra.

Multiplicador de dos cifras o más:

No llevando en la adición.

Llevando en la adición.

Ceros en el multiplicador.

División:

División exacta de dígitos.

División inexacta de dígitos.

Dividendo de 2 cifras y divisor de una (exacta).

Idem (inexacta).

Divisor dígitos y cociente de varias cifras:

Producto menor de 10 restando sin llevar.

Producto mayor de 10 restando llevando.

Iniciar operación tomando 2 cifras del dividendo.

División con cero intermedio en cociente.

Cero intermedio en dividendo y cociente.

Dividendo terminado en ceros.

Dividendo y cociente terminados en cero.

Divisor y cociente de varias cifras.

Operaciones con decimales:

Suma:

Igual número de decimales en los dos sumandos.

Distinto número de decimales en los dos sumandos.

Decimales en no todos los sumandos.

Aparición de sumandos con 0 enteros.

Resta:

Igual número de decimales en minuendo y substraendo.

Decimales solo en minuendo.

Decimales solo en substraendo.

Aparición de ceros en minuendo y substraendo.

Multiplicación:

Decimales en el multiplicador.

Decimales en el multiplicando.

Decimales en ambos.

Multiplicación de decimales con 0 enteros.

División:

Decimales solo en dividendo.

Decimales solo en divisor.

Decimales en dividendo y divisor.

Casos especiales:

Parte entera dividendo menor que parte entera divisor.

Divisor terminado en cero o ceros.

Necesidad de sacar decimales.

En la operaciones con decimales también habrá que detenerse en trabajar el dictado de tales operaciones comprobando si colocan bien las cifras dictadas:

– Dictado tipo coloquial.

– Dictado de lenguaje técnico.

Resolución de problemas.

La comprensión y resolución de problemas es una actividad que entraña bastantes dificultades. G. Mialaret (1973) corrobora esta dificultad con la expresión: “hacer un problema supone para un niño, realizar realmente o en el pensamiento una operación concreta y traducirla después por medio de una operación y sabemos que este aprendizaje no se realiza sin esfuerzo”.

El profesor, ha de tener en cuenta en su intervención educativa los elementos que entran en la resolución de un problema; Fernández Baroja (1991):

Lenguaje:

Conocimiento del lenguaje y vocabulario utilizado.

Comprensión lectora.

Traducción a lenguaje matemático.

Análisis del problema:

Qué datos da.

Qué pide.

Ordenación de los datos.

Razonamiento matemático:

Proceso a seguir.

Operaciones.

Una intervención educativa sobre la realización de problemas aritméticos ha de tener en cuenta, las siguientes orientaciones didácticas:

En la resolución de problemas se debe seguir una secuencia en la que se avanza desde la manipulación a la verbalización, al dibujo representativo y, por último, al símbolo matemático.

Los problemas manipulativos son llevados a cabo en pequeños grupos o individualmente, ya que precisan una atención muy personalizada.

Los problemas verbales empiezan a plantearse en una etapa temprana.

Los problemas de tipo icónico y la representación gráfica de problemas verbales aparecen también desde el primer momento. El niño después de manipular material, y decir lo que ha hecho con él, termina dibujando, con lo que da un paso más hacia la sustitución de la acción por esquemas simbólicos antes de introducir el número.

A los problemas numéricos, se llega a ellos de forma gradual. Los objetos, después de sustituirlos por su dibujo, se sustituirán

por un símbolo y finalmente por números. Hay que empezar por cantidades pequeñas y por situaciones conocidas.

Dejar un margen de tiempo para que el alumno resuelva los problemas a su manera.

Presentar un problema desde distintos puntos de vista, intercambiando datos e incógnitas.

Presentar problemas que no se puedan resolver, o absurdos, e ir conduciendo el pensamiento infantil hasta el descubrimiento de dicha imposibilidad.

– Recursos didácticos para la intervención educativa en el área matemática.

Por recurso didáctico se entiende, todo aquello que puede utilizarse como ayuda para hacer posible, más eficaz o facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Fernández y otros, 1991).

Por recurso didáctico no solo hay que entender los recursos materiales, sino que existen una gran variedad de posibles recursos, que podemos agrupar en cinco grandes bloques:

– Recursos organizativos:

Agrupamiento de alumnos.

Distribución de actividades.

Relación con otras áreas.

– Recursos materiales:

Material específico.

Material no estructurado.

Material auxiliar.

Infraestructura de la escuela.

-Recursos metodológicos:

Elección y utilización de metodología.

Programación.

Adaptaciones curriculares.

– Recursos personales:

Profesor de apoyo.

Equipos psicopedagógicos.

– Recursos ambientales:

Elementos que ofrece el ambiente.

Los recursos mas directamente relacionados con los contenidos matemáticos en alumnos con dificultades serían: el agrupamiento de alumnos y el material matemático específico.

1)El agrupamiento de alumnos.

Un profesor que afronte por sí solo la heterogeneidad de la clase puede encontrarse en grandes dificultades para obtener los resultados apetecibles. Dos alternativas:

La primera sería buscar una coordinación entre profesores del mismo nivel educativo y elaborar una programación conjunta, con actividades en pequeño y gran grupo.

Apoyo de un especialista, ya sea directamente en el aula ordinaria al grupo de alumnos con dificultades, ya sea indirectamente a través del tutor.

Cuando las alternativas anteriores resultan insuficientes para ciertos alumnos, éstos recibirán un apoyo suplementario personalizado fuera de su aula ordinaria.

2)Material matemático.

Posibilitan el aprendizaje de los conceptos matemáticos a la vez que hacen posible el desarrollo del pensamiento lógico.

Sirven de elemento motivados del alumno.

Favorecen la experimentación y la creatividad.

Características que deben reunir los materiales:

Deben ser: fácilmente manejables, muy variado y atractivo.

Debe carecer de superficies angulosas o aristas cortantes.

No deben ser tóxicos.

Hay que distinguir dos tipos de materiales:

Un material específico, sistematizado, e ideado para conseguir unos aprendizajes concretos dentro del área de matemáticas: ábaco, material Montessori, material Decroly…

Un material no ideado con una finalidad determinada, sino que se puede encontrar en el entorno del niño. Juguetes, juegos de mesa, objetos de la vida diaria de uso habitual, con estos materiales se pueden efectuar numerosas actividades con un objetivo matemático.

2.- BIBLIOGRAFIA.

– Temario oposiciones INATED. Tema LXII.

– Fernández Baroja, M.F. y otras:

* (1999) “Niños con dificultades para las matemáticas”. Madrid, CEPE.

*(2003) “Matemáticas básicas: dificultades de aprendizaje y recuperación”. Madrid. Aula XXI. Santillana.

– Luceño Campos J.L. (1986) “El número y las operaciones básicas: su psicodidáctica”. Alcoy. Serie Pedagógica nº 6 Ed.

Marfil.

– Piaget, J. (1975) “Génesis del número en el niño”. Buenos Aires. Ed. Guadalupe.

Categorías: Temario 1 - Orientación Educativa

Etiquetas: Tema 62 orientación educativa
